DOZIERENDER: MAX MUSTERMANN

MATHEMATIK GRUNDLAGEN II

THEMENLANDKARTE

Einführung in Matrizen	1
Invertieren von Matrizen	2
Lineare Gleichungssysteme	3
Einführung zu Graphen	4
Probleme der kürzesten Wege	5

Das Königsberger Brückenproblem 6

Eine Städtetour, bei der jede Stadt genau einmal besucht wird 7

Bäume 8

LERNZIELE

- Matrixmultiplikation
- Rechenregeln und Voraussetzungen für Matrixmultiplikation
- Bestimmung der Inversen einer Matrix
- Lineare Gleichungssysteme mittels Gauß-Algorithmus lösen
- Gauß-Algorithmus zur Bestimmung von Inversen

1. Erklären Sie, wann und wie zwei **Matrizen** miteinander **multipliziert** werden können.
2. Erklären Sie, welche **Rechengesetze** für die Matrixmultiplikation gelten und welche nicht.
3. Beschreiben Sie in einfachen Worten, wofür der **Gauß-Algorithmus** angewendet werden kann und wie dieser funktioniert.

LEKTION 2

INVERTIEREN VON MATRIZEN

MATRIXMULTIPLIKATION

- Matrizen können verwendet werden, um Nachrichten zu **kodieren**.
- Den Buchstaben werden natürliche Zahlen zugeordnet:

$$a \mapsto 1, b \mapsto 2, c \mapsto 3, \ldots, z \mapsto 26, \text{ Leerzeichen} \mapsto 27$$

- Die zu kodierende Nachricht, z. B. „hallo“, wird in eine **Zahlenliste** L= (8 1 12 12 15) übersetzt.
- **Kodierungsmatrix** K, z. B. K = $\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$, gegeben
- Zum Kodieren wollen wir dann das **Produkt** $\mathrm{K} \cdot L$ berechnen, dazu muss L passende **Dimensionen** haben! (ggf. Leerzeichen einfügen)
- Zum **Enkodieren** wollen wir das Produkt „rückgängig machen“.

- Eine Matrix A kann mit einer Matrix B multipliziert werden, falls die Anzahl der **Spalten von A** gleich der **Anzahl der Zeilen von B** ist.
- Eintrag c_{ij} von $C = A \cdot B$ entspricht dem **Skalarprodukt** von Zeile i von A und Spalte j von B.

Beispiel:

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ -4 & 2 \\ -1 & 0 \\ 1 & 5 \end{bmatrix} \text{ und } B = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$

- A und B können multipliziert werden, da A eine 4×**2** und B eine **2**×3 Matrix ist.
- Das Ergebnis ist eine 4×3 Matrix.
- Der Eintrag an der Stelle (2,1) ist z. B. gegeben durch:

$$-4 \cdot 2 + 2 \cdot 0 = -8$$

- Insgesamt müssen 12 Skalarprodukte berechnet werden (sehr aufwendig!).

- Die **Einheitsmatrix** E ist das neutrale Element der Matrixmultiplikation.
- Dies bedeutet, dass $A \cdot E = A$ und $E \cdot A = A$ (Dimensionen müssen passen).

Beispiel:

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \text{ und } \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$$

- Für die Matrixmultiplikation gelten die meisten bekannten Rechengesetze (Assoziativgesetz, Distributivgesetze, Homogenität, …).
- Einige Besonderheiten:
  i. Kommutativgesetz gilt nicht (Reihenfolge der Multiplikation darf **nicht** vertauscht werden).
  ii. Satz vom Nullprodukt gilt nicht (aus $A \cdot B = 0$ folgt **nicht**, dass A oder B gleich der Nullmatrix sein muss!).

Beispiel, dass das **Kommutativgesetz** nicht gilt:

$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$ und $B = \begin{bmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{bmatrix}$.

Dann:

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 19 & 22 \\ 43 & 50 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 23 & 34 \\ 31 & 46 \end{bmatrix}$$

Beispiel, dass der **Satz vom Nullprodukt** nicht gilt:

A = $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$ und B = $\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$.

Dann:

$$\mathrm{A} \cdot B = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix},$$

also $A \cdot B = 0$, aber keine der Matrizen ist gleich der Nullmatrix!

LEKTION 2

INVERTIEREN VON MATRIZEN

EXISTENZ UND BESTIMMUNG DER INVERSEN

- Für Matrizen wird keine Division definiert.
- Stattdessen **inverse Matrizen**, um Multiplikation rückgängig zu machen.
- Eine Matrix A^{-1} heißt **Inverse** von A, falls:

$$A^{-1} \cdot A = E \text{ bzw. } A \cdot A^{-1} = E$$

Wann ist eine Matrix invertierbar?

- Voraussetzung: quadratisch
- Invertierbar genau dann, wenn die sogenannte **Determinante** ungleich null ist.
- Determinante bei **2×2 Matrix** A = $\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ gegeben als:

$$\det(A) = ad - bc$$

- Bei größeren Matrizen ist die Determinante aufwendiger zu berechnen.

Inverse einer 2×2 Matrix

- Inverse einer 2×2 Matrix A = $\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ gegeben als:

$$A^{-1} = \frac{1}{ad - bc} \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}$$

- Merkregel:
  1. Vertausche Hauptdiagonalelemente.
  2. Kehre Vorzeichen auf der Nebendiagonalen um.
  3. Teile alles durch die Determinante.

LEKTION 3

LINEARE GLEICHUNGSSYSTEME

EINFÜHRUNG IN LGS

- Einfaches lineares Gleichungssystem (LGS) z. B. gegeben durch:

$$x_1 + 2x_2 = 5$$
$$2x_1 + 3x_2 = 8$$

- Dieses LGS kann mittels Matrizen geschrieben werden:

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 3 \end{bmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ 8 \end{pmatrix}$$

Koeffizientenmatrix

Variablenvektor

Rechte Seite

Effizientes Lösen mittels Gauß-Algorithmus:

1. Aufstellen der erweiterten Koeffizientenmatrix $[A|b]$
2. Umformen in obere Dreiecksmatrix mittels erlaubten Zeilenoperationen
   I. Zeilen tauschen
   II. Zeile mit Zahl (außer 0) multiplizieren
   III. Vielfache einer Zeile auf andere Zeile addieren
3. Lösung mittels Rückwärtsrechnung ermitteln

Beispiel:

1. $[A|b] = \begin{pmatrix} 1 & 2 & | & 5 \\ 2 & 3 & | & 8 \end{pmatrix}$
2. Das Zweifache der ersten Zeile von der zweiten abziehen:

   $\begin{pmatrix} 1 & 2 & | & 5 \\ 0 & -1 & | & -2 \end{pmatrix}$
3. Zweite Zeile bedeutet $-1x_2 = -2$ und damit $x_2 = 2$, einsetzen in die erste Zeile $1x_1 + 2x_2 = 5$ ergibt $x_1 = 1$.

LEKTION 3

LINEARE GLEICHUNGSSYSTEME

BERECHNUNG DER INVERSEN

Inverse bestimmen mittels Gauß-Algorithmus:

1. Aufstellen der erweiterten Koeffizientenmatrix mit rechter Seite als Einheitsmatrix $[A|E]$.
2. Linke Seite mittels erlaubter Zeilenoperationen in die Einheitsmatrix umformen:
   I. Zeilen tauschen
   II. Zeile mit Zahl (außer 0) multiplizieren
   III. Vielfache einer Zeile auf andere Zeile addieren
3. Auf der rechten Seite steht die Inverse!

Beispiel:

1. $[A|E] = \begin{pmatrix} 1 & 2 & | & 1 & 0 \\ 2 & 3 & | & 0 & 1 \end{pmatrix}$ $\quad | \, II - 2 \cdot I$

2. $\begin{pmatrix} 1 & 2 & | & 1 & 0 \\ 0 & -1 & | & -2 & 1 \end{pmatrix}$ $\quad | - 1 \cdot II$

   $\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & | & 1 & 0 \\ 0 & 1 & | & 2 & -1 \end{pmatrix}$ $\quad | \, I - 2 \cdot II$

   $\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & | & -3 & 2 \\ 0 & 1 & | & 2 & -1 \end{pmatrix}$

3. Auf der rechten Seite steht die Inverse $A^{-1} = \begin{pmatrix} -3 & 2 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}$

REVIEW LERNZIELE

- Matrixmultiplikation
- Rechenregeln und Voraussetzungen für Matrixmultiplikation
- Bestimmung der Inversen einer Matrix
- Lineare Gleichungssysteme mittels Gauß-Algorithmus lösen
- Gauß-Algorithmus zur Bestimmung von Inversen

EINHEIT 2

TRANSFERAUFGABE

TRANSFERAUFGABE

1. Kodieren Sie das Wort „Mathematik“ mithilfe der Kodierungsmatrix K = $\begin{bmatrix} 6 & 2 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$. (Tipp: Welche Dimensionen muss L haben, damit $\mathrm{K} \cdot L$ definiert ist?)
2. Entschlüsseln Sie die Geheimnachricht „ 32 60 100 90 11 21 36 39“.
3. Wie würde sich unser Vorgehen in 1. und 2. ändern, wenn wir stattdessen die Kodierungsmatrix $\mathrm{K}_2 = \begin{bmatrix} 6 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 1 \\ 2 & 1 & 0 \end{bmatrix}$ verwenden? (Rechnung nicht notwendig.)

Bitte stellen Sie Ihre Ergebnisse vor.
Im Plenum werden die Ergebnisse diskutiert.

Richtig oder falsch?

1. Eine quadratische obere Dreiecksmatrix besitzt immer eine Inverse.
2. Eine Matrix mit einer geeigneten Nullmatrix multipliziert ergibt immer die Nullmatrix.
3. Mit einer Variante des Gauß-Algorithmus kann entschieden werden, ob eine Matrix eine Inverse besitzt.

QUELLENVERZEICHNIS

Eich-Soellner, E. (2010). Formelsammlung Wirtschaftsmathematik. 2. Auflage, Rudolf Haufe, Planegg.
Hartmann, P. (2014). Mathematik für Informatiker: Ein praxisbezogenes Lehrbuch. 6. Auflage, Springer Vieweg, Wiesbaden.
Nitzsche, M. (2009). Graphen für Einsteiger. Rund um das Haus vom Nikolaus. 3. Auflage. Vieweg+Teubner, Wiesbaden.
Sparks, D. (2010). A method for Matrix Inversion. In: Civil Engineering, 18. Jg., Heft 6, S. 10–13.
Teschl, G. & Teschl, S. (2013). Diskrete Mathematik und lineare Algebra. 4. Auflage, Springer Vieweg, Berlin/Heidelberg.

© 2022 IU Internationale Hochschule GmbH
Diese Inhalte sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten.
Diese Inhalte dürfen in jeglicher Form ohne vorherige schriftliche Genehmigung der IU Internationale Hochschule GmbH nicht reproduziert und/oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.